

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE-302-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electromagnetic Field and Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive Laplace and Poisson's equation and show that they have unique solution. 7

लाप्लास और पॉइसनस समीकरण को बताएं और दिखाएं कि उनके पास अद्वितीय समाधान हैं।

b) State Gauss's law. Derive its integral form. 7

गॉस का नियम प्रस्तुत करें। इसके अभिन्न रूप को समझाइये।

2. a) Considering a parallel plate capacitor, explain the concept of energy density. 7

एक समानांतर प्लेट संधारित के लिए उर्जा घनत्व की अवधारण को समझाएं।

b) Explain the phenomenon of polarization. What is polarizability. 7

ध्रुवीकरण की घटना को समझाइये। ध्रुवीकरण क्या है?

EE-302-CBGS

PTO

3. a) Explain the boundary condition between two perfect dielectric. 7
दो उत्तम अपरिचालक के मध्य बाउन्ड्री अवस्था समझाइये।
- b) State and explain Ampere's circular law in integral and differential form. 7
अभिन्न और विभेदक रूप में एम्पीयर के वृत्ताकार नियम की व्याख्या करें।
4. a) Compare diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material. 7
डायमैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के मध्य तुलना करें।
- b) State and explain pointing vector theorem. 7
पाइंटिंग वेक्टर प्रमेय को समझाइये।
5. a) Describe the general form of plane electromagnetic waves. 7
प्लेन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के व्यापक रूप की व्याख्या करें।
- b) For a lossy dielectric material having $\mu_r=1$, $\epsilon_r=48$, $\sigma=20$ s/m, calculate the attenuation constant, phase constant and intrinsic impedance at a frequency of 16 GHz. 7
किसी हानिपूर्ण अपरिचालक पदार्थ जिसमें $\mu_r=1$, $\epsilon_r=48$, $\sigma=20$ s/m, के लिए 16 GHz की आवृत्ति पर क्षीणन निरंतर, चरण स्थिर एवं स्वाभाविक प्रतिबाधा की गणना करें।
6. a) Draw the typical B-H curve of soft and hard magnetic materials. Give reasons for their shape. 7
नरम और कठोर चुम्बकीय सामग्री के विशिष्ट B-H वक्र को बनाए।
उनके आकार का कारण बताए।
- b) State the factors affect the resistivity of conducting materials. 7
कारकों को संचालित करने की प्रतिरोधकता के कारण बताए।

[3]

7. a) What is P-N diode? Explain the common techniques used for the fabrication of PN diode. 7

P-N डायोड क्या हैं? PN डायोड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य तकनीकों की व्याख्या करें।

- b) What is super conductivity? Explain neat developed in current carrying conductor. 7

सुपरकंडक्टिविटी क्या होती हैं? किसी धारा प्रवाहित होने वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा को समझाइये।

8. Explain the following. (**any two**) : 14

- a) Band to band transition
- b) Hysteresis and Hall effect
- c) Mobility of charge carriers

निम्न को समझाएं : (**कोई दो**)

- अ) बैंड से बैंड ट्रांजिशन
- ब) हिस्टेरिसिस और हॉल प्रभाव
- स) आवेश वाहकों की गतिशीलता
